Podmienky pre semestrálnu prácu z predmetu Pokročilé objektové technológie

Zadanie

Navrhnite a **implementujte ľubovoľnú aplikáciu alebo systém** podľa vlastného výberu s využitím .NET a ďalších technológií popísaných nižšie.

Povinné požiadavky

- **Použite nasledujúce technológie** (z každého bodu použite aspoň jednu technológiu):
  - **WPF / MAUI / ASP.NET Core Blazor** – na zobrazenie UI,
  - **WCF / Web API / gRPC** – na komunikáciu alebo prístup k dátam,
  - **Entity Framework / NHibernate** – práca s databázou.
- Ak vám nevyhovuje niektorá z uvedených technológií, je možné po dohode s cvičiacim použiť alternatívnu technológiu.
- Môžete použiť ľubovoľnú databázu (napr. MS SQL, MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle, MongoDB, ...).
- **Vytvorte dokumentáciu**, ktorá bude obsahovať:
  - stručný popis riešenej úlohy,
  - diagram tried navrhnutej architektúry,
  - zoznam použitých technológií,
  - požiadavky na spustenie alebo inštaláciu,
  - jednoduchý manuál na používanie,
  - prehľad problémov, s ktorými ste sa stretli, a ich riešenia,
  - záver – zhodnotenie implementácie a možnosti ďalšieho vývoja.
- **Dokumentácia musí byť bez formálnych, pravopisných, gramatických a štylistických chýb.**
- **Jazyk**: aplikácia, zdrojový kód a dokumentácia môžu byť napísané v **slovenčine**, **češtine** alebo **angličtine**.
- **Rozsah práce je individuálny** a závisí od zvolenej témy a jej náročnosti. Ak si nie ste istí, môžete konzultovať rozsah práce so svojím cvičiacim počas semestra.

Požiadavky na zdrojový kód

- Kód musí byť **prehľadný, dobre naformátovaný a čitateľný**. Dodržiavajte rovnakú konvenciu v celom zdrojovom kóde – pre identifikátory tried, rozhraní, dátových členov, konštánt a premenných. Ďalej pozície zložených zátvoriek nech sú v rovnakom štýle .NETu alebo Javy – dobrou pomôckou je nastaviť si formátovanie v nastavení IDE, napr. vo Visual Studiu.
- **Chyby musia byť správne ošetrené** – program nesmie neočakávane spadnúť alebo vyhodiť neošetrenú výnimku.
- Používajte **konštanty** (napr. const / readonly pre opakujúce sa hodnoty, aby ste predišli chybám pri zmene).
- **Vyhnite sa duplicite kódu** – podobné alebo rovnaké časti refaktorujte do samostatných metód. Metódy by mali byť krátke – ideálne do 40 riadkov alebo tak, aby sa zmestili na monitor.
- **Odstráňte nepoužité premenné a usingy**.

- **Nevytvárajte zbytočné riešenia** (.sln súbory) – ak je potrebných viac projektov, uložte ich iba do jedného riešenia.
- **Nepoužívajte absolútne cesty k súborom** – všetky relatívne cesty musia smerovať do vypublikovaného priečinka (bin alebo publish).
- **Zdrojový kód musí byť kompilovateľný bez chýb, varovaní a upozornení** – zoznam chýb (Error List) v IDE musí byť prázdny – **nesmie obsahovať žiadne** „**errors**“, „**warnings**“ ani „**messages**“.
- **Odovzdané riešenie musí obsahovať len potrebné súbory** – .sln, .csproj, zdrojové kódy a prípadné zdroje (napr. obrázky, textové súbory). **Pred odovzdaním odstráňte priečinky bin a obj**.
- **Ak použijete kód z internetu, uveďte zdroj (URL) v komentári**.

Semestrálna práca sa odovzdáva prostredníctvom systému Moodle a následne sa obhajuje v januári. Na termín obhajoby sa prihlásite vopred cez systém **Bookings:** https://outlook.office365.com/owa/calendar/semestralky@uniza.sk/bookings/ – voľné termíny a možnosť prihlásenia bude dostupné až **od 12. týždňa semestra**.